

雅可比行列式计算

正确的雅可比矩阵方向：

在多重积分换元中，我们通常是从新变量 (u, v) 变换到旧变量 (x, y) 。
你定义了：

$$x = uv, \quad y = v$$

所以变换方向是： $(u, v) \rightarrow (x, y)$

雅可比矩阵标准写法：

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

计算过程：

由：

$$\begin{aligned} x = uv &\Rightarrow \frac{\partial x}{\partial u} = v, & \frac{\partial x}{\partial v} &= u \\ y = v &\Rightarrow \frac{\partial y}{\partial u} = 0, & \frac{\partial y}{\partial v} &= 1 \end{aligned}$$

所以：

$$J = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v \cdot 1 - u \cdot 0 = v$$

这就是我们积分换元中需要用到的雅可比行列式！